

Cuprins

- Raport tehnico-științific al platformei experimentale ViPRO
 - Evaluarea predictivă a fidelității fizice în emularea sarcinilor mecanice virtuale pe un banc mecatronic multiport
 - Rezumat
 - 1. Titlul și întrebarea cercetării
 - Titlu recomandat
 - Întrebarea centrală
 - Întrebarea predictivă
 - Încadrarea în tema doctorală
 - 2. Problema inginerească și gap-ul candidat
 - Gap candidat
 - 3. Topologia ViPRO
 - 3.1 Interpretarea conceptuală fizică
 - 3.2 Arhitectura demonstrată în software
 - 3.3 Situația curentă a backend-ului
 - 4. Inventarul tehnic actual
 - 4.1 Valori confirmate în simulator
 - 4.2 Hardware declarat, dar neverificat
 - 5. Interfețe ROS și fluxul semnalelor
 - 6. Date și trasabilitate
 - 6.1 Fișiere generate în prezent
 - 6.2 Ceasurile actuale
 - 6.3 Contractul minim pentru un trial fizic
 - 7. Rezultate existente — exclusiv SIL
 - 7.1 Trial de referință pe perechea 0
 - 7.2 Suita automată pe trei perechi
 - 7.3 Interpretarea corectă
 - 8. Metricile de fidelitate pregătite
 - 9. Ipotezele și așteptările cercetării
 - H1 — Fidelitate dependentă de cerere și regim
 - H2 — Predicție înainte de execuție
 - H3 — Risc controlat de acceptare greșită
 - H4 — Efect multiport
 - H5 — Adaptare certificată, extensie condiționată
 - 10. Programul experimental
 - ViPRO-00 — caracterizarea bancului real
 - ViPRO-01A — amortizare virtuală, o singură pereche
 - ViPRO-01B — model J-D-K
 - ViPRO-02 — două porturi
 - ViPRO-03 — trei porturi
 - 11. Semnalele necesare pentru campania fizică
 - 12. Graficele recomandate pentru fiecare experiment
 - Grafice obligatorii
 - Pentru multiport

- 13. GO/NO-GO înaintea acționării fizice
 - GO pentru achiziție read-only
 - GO pentru comandă fizică
 - GO pentru fidelitate fizică
- 14. Lista concretă pentru laborator
- 15. Structura primei fișe de laborator
- 16. Riscuri și amenințări la validitate
 - Riscuri critice
 - Reguli de protecție științifică
- 17. Contribuții candidate și livrabile
 - C1 — caracterizarea fidelității fizice
 - C2 — certificarea predictivă
 - C3 — fidelitatea multiport
 - C4 — adaptarea cererii
 - Livrabile publicabile posibile
- 18. Starea verificărilor software
- 19. Concluzie și următorul pas
- Referințe și documente interne
 - Documente ViPRO
 - Literatură de bază

Raport tehnico-științific al platformei experimentale ViPRO

Evaluarea predictivă a fidelității fizice în emularea sarcinilor mecanice virtuale pe un banc mecatronic multiport

Versiunea raportului: 1.0

Data: 24 septembrie 2026

Platformă software: ROS 2 Jazzy, Gazebo Sim 8, Python 3.12

Repository analizat: joint_emulator, revizia bc1e9a46ebd66bcb85fbcd57d085c8f0132148e3

Stadiul demonstrat: Software-in-the-Loop (SIL); integrarea ABB fizică nu este încă demonstrată

Statutul noutății: contribuție candidată, în curs de verificare bibliografică

[!IMPORTANT] Valorile numerice prezentate pentru inerție, frecare, rigiditate, amortizare, limite de cuplu, rate și encodere descriu simulatorul actual. Ele nu sunt specificații ale motoarelor sau drive-urilor ABB. Orice valoare hardware care nu este susținută de plăcuță, manual, configurație, calibrare sau măsurare rămâne UNKNOWN.

Rezumat

ViPRO este conceput ca un banc mecatronic cu trei perechi de actuatori, notate conceptual (A_0, B_0) , (A_1, B_1) și (A_2, B_2) . În fiecare pereche, actuatorul A reprezintă sistemul testat, iar actuatorul B trebuie să realizeze fizic o sarcină calculată printr-un model mecanic virtual. A și B sunt declarate ca fiind conectate rigid la același port mecanic. Obiectivul cercetării nu este doar generarea unei comenzi de cuplu, ci verificarea măsurabilă a faptului că sarcina resimțită fizic de A reproduce mecanica solicitată.

Platforma software actuală implementează trei perechi simulate, control de impedanță, șase canale de encoder sintetice, protecții software, jurnalizare CSV/Excel, interfață grafică, vizualizare Gazebo și o suită deterministă de teste. Au fost verificate la data raportului 48 de teste pentru schema de date, metricile de fidelitate și instrumentul RTU read-only, respectiv 88 de verificări ale nucleului simulatorului. Suita SIL cu 12 trepte semnate a trecut 12/12 cazuri.

Aceste rezultate validează implementarea software, reproducibilitatea și fluxul de date. Ele nu demonstrează fidelitatea fizică a bancului ABB deoarece nu este încă disponibil în ROS un semnal independent și calibrat al cuplului de port, iar modelele exacte ale motoarelor,

drive-urilor, protocolul, ratele, limitele și lanțul fizic de siguranță nu sunt încă documentate.

Direcția de cercetare propusă este caracterizarea și predicția fidelității fizice în funcție de mecanismul virtual solicitat și regimul de funcționare, urmată de o decizie cu risc controlat ACCEPT/REJECT, o extensie multiport și, doar dacă rezultatele o justifică, adaptarea cererilor care nu pot fi redade fidel.

1. Titlul și întrebarea cercetării

Titlu recomandat

Evaluarea predictivă și certificarea experimentală a fidelității fizice în emularea multiport a sarcinilor mecanice virtuale

Titlu în limba engleză:

Predictive evaluation and experimental certification of physical fidelity in multiport virtual mechanical load emulation

Întrebarea centrală

Dacă un actuator real este testat împotriva unei sarcini mecanice virtuale aplicate de un al doilea actuator, putem demonstra că primul actuator resimte mecanica solicitată și nu o versiune distorsionată de limitările emulatorului?

Întrebarea predictivă

Poate fi estimată, înaintea executării unei cereri noi, probabilitatea ca sarcina să fie redată în limita unei erori admisibile, fără o rată trivială de respingere?

Încadrarea în tema doctorală

În teza privind contribuții la dezvoltarea sistemelor robotice prin control la distanță în timp real, ViPRO poate demonstra trasabilitatea completă:

cerere mecanică de nivel înalt ↓ model mecanic virtual ↓ control local în timp real ↓ acționare fizică B ↓ efect mecanic asupra lui A ↓ măsurare independentă și evaluare de fidelitate

Legătura la distanță poate transporta cererea sau parametrii modelului. Bucla rapidă și protecțiile trebuie să rămână locale. Studiul rețelelor degradate nu este necesar ca axă principală a acestei cercetări.

2. Problema inginerească și gap-ul candidat

Emularea dinamică a sarcinilor și Hardware-in-the-Loop mecanic sunt domenii deja dezvoltate. Literatura demonstrează bancuri actuator-dinamometru, compensarea inerției și frecării, controlul cuplului și limitele de bandă ale emulatoarelor. Domeniul haptic tratează separat stabilitatea și domeniul de impedanțe redabile.

Prin urmare, nu constituie noutate, luate separat:

- cuplarea a două motoare și aplicarea unei sarcini virtuale;
- redarea unei inerții, rigidități sau amortizări;
- utilizarea ROS 2, Gazebo, HIL, MPC, pasivității sau a unui geamăn digital;
- identificarea generică a unui model sau calcularea unei erori de urmărire;
- implementarea unui sistem cu trei axe.

Gap candidat

Din revizuirea preliminară rezultă o oportunitate care trebuie verificată sistematic, fără a fi revendicată încă drept noutate:

Lipsește o metodologie experimentală unificată care să condiționeze fidelitatea fizică de mecanismul virtual solicitat și de regimul de lucru, să prezică fidelitatea înainte de executare, să controleze explicit riscul de acceptare greșită și să extindă evaluarea de la porturi individuale la cuplări mecanice multiport.

Lanțul candidat este:

mecanism virtual solicitat + regim de operare ↓ fidelitate fizică măsurată și incertitudine ↓ predicție înainte de execuție ↓ ACCEPT / REJECT cu risc de false acceptance controlat ↓ extensie multiport: diagonală + termeni de cuplare ↓ adaptare opțională la cel mai apropiat mecanism redabil

Lucrări apropiate confirmă relevanța emulării dinamice și necesitatea caracterizării limitelor hardware, dar nu sunt suficiente pentru a valida automat gap-ul propus: [Martin și Emami, 2011](#), [Kyslan și Āurovský, 2013](#) și [Mazzoleni și Bryant, 2024](#). Fundamentele domeniului de impedanțe redabile trebuie raportate la [Colgate și Brown, 1994](#) și la [Colonnese și Okamura, 2015](#).

3. Topologia ViPRO

3.1 Interpretarea conceptuală fizică

Pentru fiecare pereche i :

- A_i este actuatorul testat;

- B_i este actuatorul de sarcină;
- A și B sunt declarate ca fiind rigid cuplate la același ax;
- modelul mecanic virtual calculează sarcina care trebuie realizată de B.

Ideal:

$$q_{A_i} \approx q_{B_i} = q_i, \quad \dot{q}_{A_i} \approx \dot{q}_{B_i} = \dot{q}_i.$$

Modelul virtual general poate fi scris:

$$\tau_d = M_d \ddot{q} + D_d \dot{q} + K_d q,$$

unde M_d, D_d și K_d pot deveni matrici 3×3. Termenii din afara diagonalei reprezintă cuplare virtuală intenționată, nu interferență parazită.

3.2 Arhitectura demonstrată în software

```
flowchart LR
  OP[HMI / suită automată] -->|/joint/cmd_a| EMU[joint_emulator]
  OP -->|/joint/impedance| EMU
  EMU -->|/joint/state| ENC[6 encodere sintetice]
  EMU -->|/joint/state| HMI[Grafice operator]
  EMU -->|/joint/state| GZ[Golindă Gazebo]
  EMU -->|/joint/state| CSV[CSV encodere și cinematică]
  EMU -->|/joint/state| LOG[CSV stare/evenimente + Excel]
```

Lanțul fizic necesar, încă absent, este:

```
flowchart LR
  LR[Model mecanic virtual] --> REQ[τ_B requested]
  REQ --> GW[Backend fizic verificat]
  GW --> DB[Drive + motor B]
  DB --> SHAFT[Ax / cuplaj]
  SHAFT --> MA[Motor A]
  SHAFT --> TS[Senzor independent de cuplu]
  DB --> FB[Encoder / curent / status / temperatură]
  TS --> MET[Evaluator de fidelitate]
  FB --> MET
  REQ --> MET
```

3.3 Situația curentă a backend-ului

Runtime-ul acceptă exclusiv SimBackend. Fișierul modbus_backend.py este un schelet istoric nefuncțional, cu registre și scalări necunoscute, și nu este conectat la nodul de execuție. Protocolul real ABB rămâne UNKNOWN.

4. Inventarul tehnic actual

4.1 Valori confirmate în simulator

Parametru	Valoare	Unitate	Proveniență	Interpretare
Număr perechi	3	—	CODE_CONFIG	A0/B0, A1/B1, A2/B2 în SIM
Stare mecanică per pereche	un singur q, dq	rad, rad/s	CODE_CONFIG	ax comun ideal
Inerție implicită J	0,004	kg·m ²	CODE_CONFIG	numai plantă SIM
Frecare vâscoasă	0,01	N·m·s/rad	CODE_CONFIG	numai plantă SIM

Parametru	Valoare	Unitate	Proveniență	Interpretare
Frecare Coulomb	0	N·m	CODE_CONFIG	numai plantă SIM
Rigiditate implicită K	20	N·m/rad	CODE_CONFIG	lege virtuală B
Amortizare implicită B	0,8	N·m·s/rad	CODE_CONFIG	lege virtuală B
Limită cuplu SIM	±2	N·m	CODE_CONFIG	nu este limită ABB
Timer ROS nominal	200	Hz	CODE_CONFIG	lansarea completă
Subpas numeric	0,0005	s	CODE_CONFIG	10 subpași/timer; nu dovedește 2 kHz real
Publicare stare	100	Hz	CODE_CONFIG	override în full_sim.launch.py
Publicare cinematică	50	Hz	CODE_CONFIG	poziție/viteză/acclerație estimate
Cuantizare encoder SIM	4096	count/rev	CODE_CONFIG	nu este rezoluție ABB
Watchdog SIM	0,1	s	CODE_CONFIG	gate în timpul simulat
Director implicit de date	/home/ubuntu/Analiza_Teza/ViPRO/DATE	—	CODE_CONFIG	configurabil la lansare

Modelul actual al axului este:

$$J\ddot{q} = \tau_A + \tau_B - b\dot{q} - \tau_c \operatorname{sgn}(\dot{q}).$$

În modul implicit de impedanță:

$$\tau_B = -K(q - q_0) - B\dot{q},$$

urmat de limitare și de gate-ul de siguranță software.

4.2 Hardware declarat, dar neverificat

Element	Stare curentă	Ce trebuie obținut
Șase servomotoare ABB	MANUAL_REFERENCE, model necunoscut	fotografii clare ale plăcuțelor, type code, serie
Drive-uri ABB	existență declarată, model/firmware necunoscute	plăcuțe, firmware, backup parametri, manual exact
Modul/controller RTU	UNKNOWN	model, porturi, rol, topologie și configurație
Protocol fizic	UNKNOWN	schemă și dovadă: Modbus/CAN/EtherCAT/analog/etc.
Mod control A/B	UNKNOWN	configurarea drive-urilor și semantica comenzilor
Encodere	UNKNOWN	tip, rezoluție, zero, semn, raport, rată, timestamp
Reductor/raport transmisie	UNKNOWN	model și raport verificat

Element	Stare curentă	Ce trebuie obținut
Cuplaj/ax	existență declarată	dimensiuni, rigiditate, joc, rezonanțe, lagăre
Curent motor	canal UNKNOWN	definiție fizică, scalare, bandă, calibrare
Estimare cuplu drive	canal UNKNOWN	algoritm, punct de referință, scalare, independență
Senzor independent de cuplu	existență UNKNOWN	model, montaj, conditioner, certificat de calibrare
Temperatură	canal UNKNOWN	motor/drive, unitate, rată, praguri documentate
Limite fizice	UNKNOWN	cuplu, curent, rată, viteză, poziție, putere, termic
E-stop/STO	UNKNOWN	schemă, test documentat și procedură de reset

Documentul probator complet este [inventarul ViPRO](#).

5. Interfețe ROS și fluxul semnalelor

Topic	Tip	Rol actual
/joint/cmd_a	std_msgs/String, JSON	comandă de cuplu A în SIM
/joint/impedance	std_msgs/String, JSON	K, B, q0, mod adaptiv
/joint/estop	std_msgs/String	oprire software globală memorată
/joint/reset_estop	std_msgs/String	rearmare condiționată, numai SIM
/joint/linkstate	std_msgs/String, JSON	parametri ai canalului simulat
/joint/state	std_msgs/String, JSON	stare și comenzi SIM per pereche
/joint/kinematics	std_msgs/String, JSON	cinematică estimată a axelor comune
/joint/motor_kinematics	std_msgs/String, JSON	șase canale A/B sintetice
/joint_states	sensor_msgs/JointState	vizualizare ROS; effort copiază comanda B
/bench/pair{k}_cmd_pos	std_msgs/Float64	poziție pentru oglinda Gazebo

tau_a_cmd și tau_b sunt comenzi calculate, nu măsurări de cuplu. JointState.effort este un alias al comenzii SIM B. Folosirea unuia dintre aceste semnale ca „adevăr fizic” ar produce validare circulară.

6. Date și trasabilitate

6.1 Fișiere generate în prezent

Artefact	Conținut
session_<id>_states.csv	stare SIM, comenzi, K/B efectiv, energie, fault
session_<id>_events.csv	comenzi și evenimente operator
motor_encoders_<id>.csv	șase encodere sintetice A/B
encoders_<id>.csv	cinematică estimată pe cele trei axe
session_<id>_sim_config.csv	configurația simulatorului
session_<id>_encoder_config.csv	configurația estimatorului
session_<id>_export_<utc>.xlsx	snapshot Excel cu foi separate
*_analysis.json	indicatori calculați pentru sesiune/trial
*_summary.csv	rezumatul suitei automate
*_plot.png	figură derivată din datele sesiunii

Fișierele CSV primare sunt create fără suprascriere implicită. Excel este un export derivat, nu sursa primară.

6.2 Ceasurile actuale

- `time_s / t_s`: timp acumulat PairSim, domeniu de simulare;
- `time_utc`: moment UTC de callback/scriere;
- `JointState.header.stamp`: ceas ROS la traducerea mesajului.

Lipsesc încă pentru hardware:

- timestamp monoton de achiziție;
- index de secvență la sursă;
- timestamp nativ al dispozitivului;
- momentul confirmării/aplicării comenzii;
- măsurarea offsetului, driftului și jitterului între ceasuri.

6.3 Contractul minim pentru un trial fizic

Fiecare trial trebuie să păstreze:

```
session_id, trial_id, mechanism_id, excitation_id hardware IDs, firmware, software commit,
configuration hash calibration IDs și incertitudini timestamp monoton, UTC auxiliar, device
time și sequence index comanda înainte și după limitare, receipt/acknowledgement q_A, q_B, dq,
tau_port, current, drive torque estimate status, fault, saturation, stale, measurement-invalid
temperatură și stare inițială/finală
```

Datele trebuie separate în raw, processed și derived; datele brute nu se suprascriu.

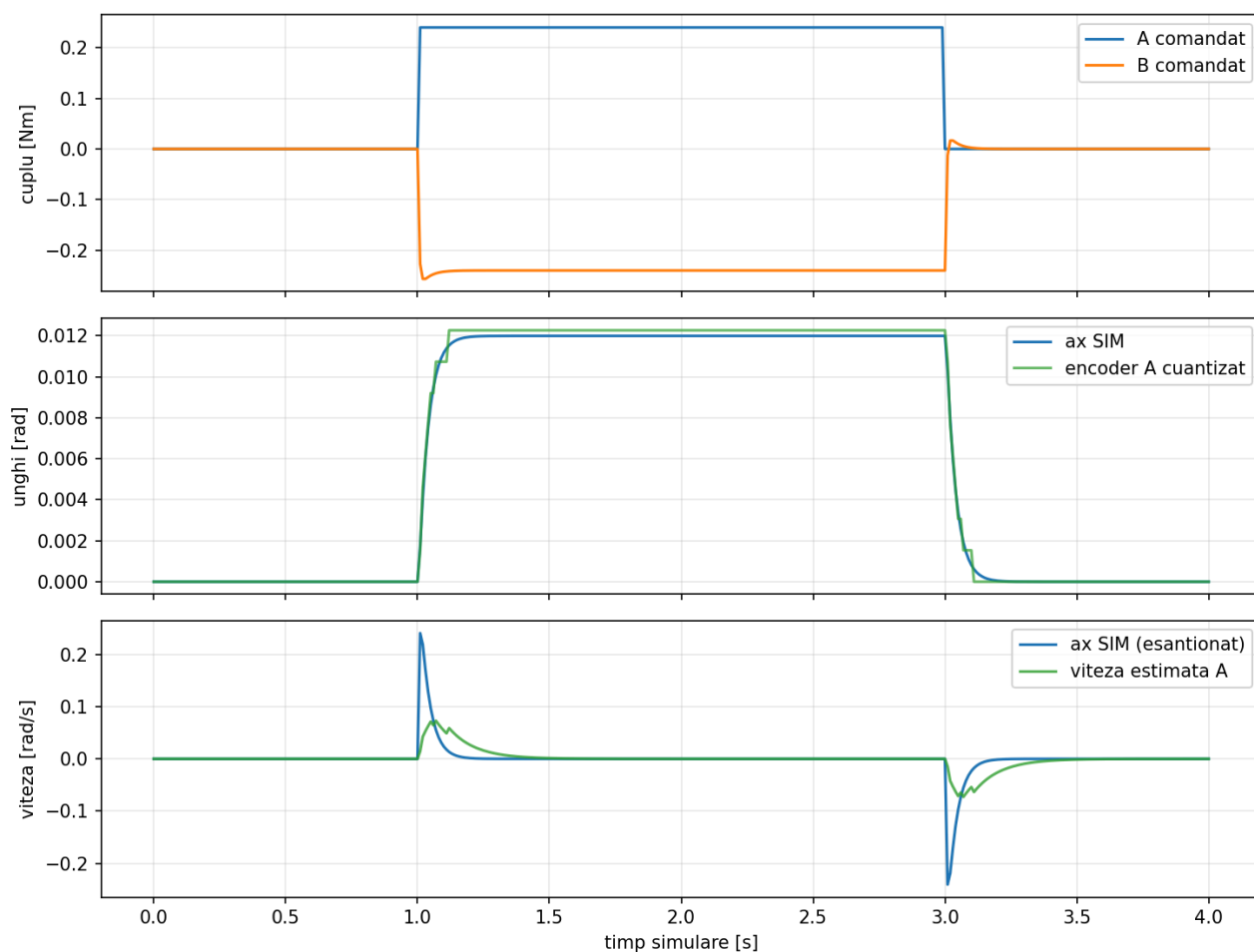
7. Rezultate existente — exclusiv SIL

7.1 Trial de referință pe perechea 0

Sesiunea ref_20260919T174129924808Z aplică o treaptă de $0,24 \text{ N}\cdot\text{m}$ pe A0, cu $K=20 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}$, $B=0,8 \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$ și eșantionare raportată la 100 Hz .

Indicator	Rezultat SIL
Unghi staționar	0,012 rad
Unghi teoretic τ/K	0,012 rad
Eroare staționară	0 rad
Rise time 10-90%	0,08 s
Settling time 2%	0,15 s
Overshoot	0%
Viteză maximă adevăr SIM	0,240471 rad/s
Cuplu B comandat staționar	$-0,24 \text{ N}\cdot\text{m}$
Diferență maximă encoder A-B	0 rad
Eroare maximă encoder cuantizat-SIM	0,000733 rad
RMSE viteză estimată-SIM	0,024424 rad/s

ViPRO SIL - sesiunea ref_20260919T174129924808Z, perechea 0
Cupluri comandate și encodere simulate; NU măsuratori ABB



Răspunsul SIL al perechii 0

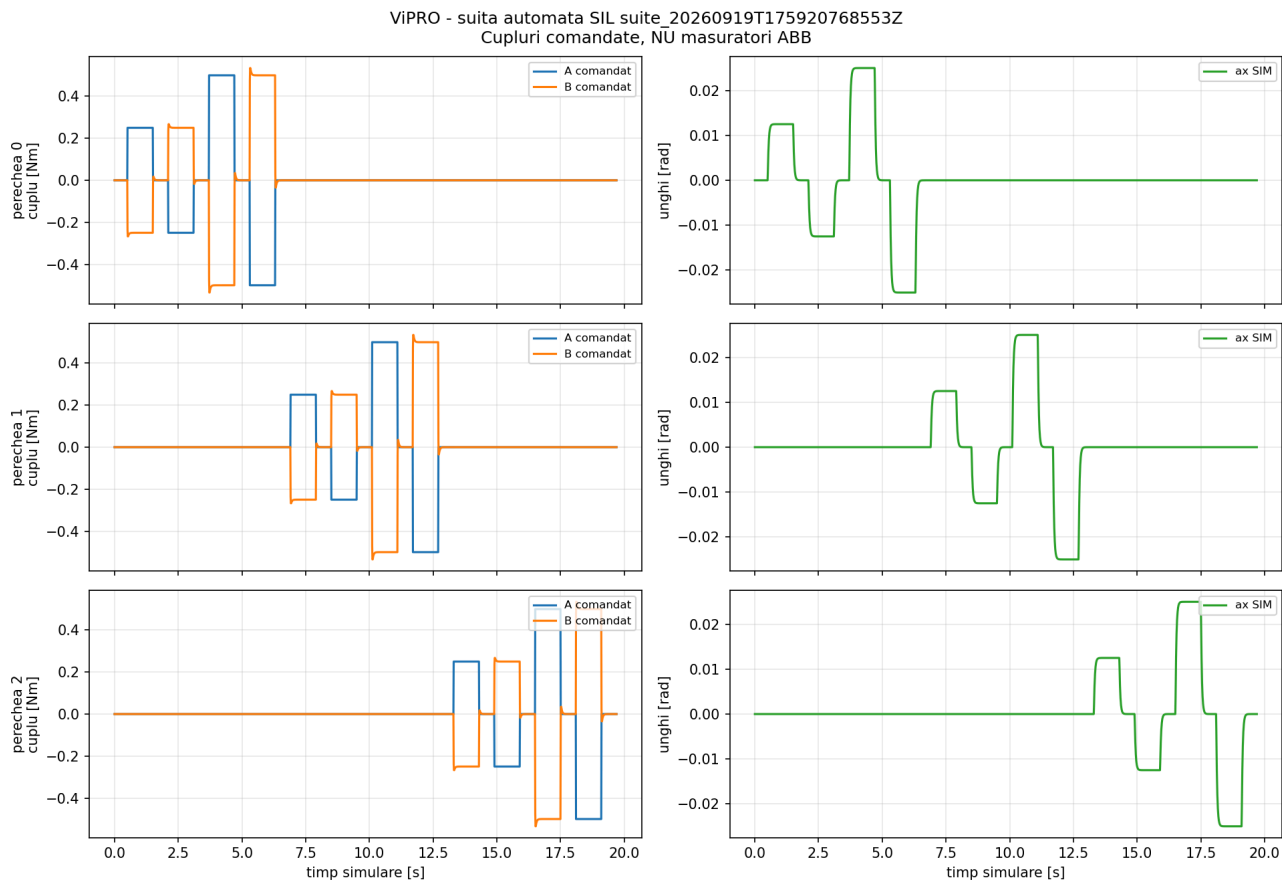
Figura 1. Răspunsul treaptă al perechii 0 în simulator. Cuplul B este comandă/model SIM, nu măsurare fizică.

7.2 Suita automată pe trei perechi

Sesiunea suite_20260919T175920768553Z conține câte patru trepte pe fiecare pereche: $\pm 0,25 \text{ N}\cdot\text{m}$ și $\pm 0,50 \text{ N}\cdot\text{m}$, aplicate unei singure perechi la un moment dat.

Caracteristică	Rezultat SIL
Cazuri trecute	12/12
Perechi testate	0, 1, 2
Rigiditate virtuală	20 $\text{N}\cdot\text{m}/\text{rad}$
Amortizare virtuală	0,8 $\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$
Rată declarată a datelor	100 Hz
Rise time 10-90%	aproximativ 0,08 s în toate cazurile
Settling time 2%	aproximativ 0,15 s în toate cazurile
Overshoot maxim	0%

Caracteristică	Rezultat SIL
Mișcare maximă a perechilor necomandate	0 rad
Eroare maximă encoder cuantizat-SIM	0,000713 rad
RMSE viteză estimată-SIM	0,0360-0,0718 rad/s



Suita SIL cu 12 trepte

Figura 2. Rezumatul suitei deterministe SIL. Egalitatea perfectă între perechi și lipsa variației între repetări provin din modelul determinist și nu reprezintă repetabilitate hardware.

7.3 Interpretarea corectă

Rezultatele demonstrează:

- consistența ecuației implementate;
- semnul opus al comenzilor A și B;
- izolarea logică a perechilor simulate;
- cuantizarea și estimarea cinematică;
- jurnalizarea completă de la inițializare la export;
- reproductibilitatea deterministă a protocolului.

Rezultatele nu demonstrează:

- cuplul fizic transmis prin ax;

- banda, întârzierea sau repetabilitatea drive-urilor ABB;
- calibrarea encoderelor reale;
- rigiditatea/jocul cuplajului;
- fidelitatea unui mecanism fizic emulat.

8. Metricile de fidelitate pregătite

Pentru un trial cu semnale independente și sincronizate:

$$e_{\tau}[k] = \tau_{observed}[k] - \tau_{requested}[k],$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum e_{\tau}^2}, \quad E_{\tau, NRMSE} = \frac{RMSE}{RMS(\tau_{requested}) + \epsilon}.$$

Pipeline-ul offline implementează:

- RMSE, MAE și eroare absolută maximă;
- eroare normalizată și raport de amplitudine;
- estimarea întârzierii, numai când este matematic validă;
- eroarea de lucru mecanic din $\tau \cdot dq$;
- măști pentru saturație, fault, stale și măsurare invalidă;
- verificarea timestampurilor, duplicatelor, golurilor și NaN/Inf;
- protecție la excitație insuficientă și numitor aproape zero;
- proveniența fiecărui rezultat.

O analiză poate purta eticheta `PHYSICAL_FIDELITY` numai dacă observația este `MEASURED` și explicit independentă. O observație `SIMULATED`, `DERIVED` sau `IDENTIFIED` nu poate fi promovată la adevăr fizic.

Documentație: [fidelity_metrics.md](#).

9. Ipotezele și așteptările cercetării

H1 — Fidelitate dependentă de cerere și regim

Eroarea de redare nu este constantă, ci depinde de parametrii mecanismului, amplitudine, frecvență, starea termică și constrângerile emulatorului:

$$E_F = F(M, D, K, \Omega, \mathcal{E}).$$

Așteptare: eroarea și întârzierea cresc în apropierea limitelor de bandă, cuplu, rată de cuplu, viteză, putere sau temperatură. Aceasta este o ipoteză de testat, nu un rezultat actual.

H2 — Predicție înainte de execuție

Un model identificat pe sesiuni separate poate prezice suficient de bine fidelitatea pentru a clasifica cereri noi.

Criteriu de falsificare: metoda nu depășește baseline-uri simple pe mecanisme, excitații și sesiuni neutilizate la ajustare.

H3 — Risc controlat de acceptare greșită

$$P(E_F > \varepsilon_F \mid A = \text{ACCEPT}) \leq \alpha,$$

raportând simultan rata de acceptare:

$$\pi_A = P(A = \text{ACCEPT}).$$

Criteriu de falsificare: riscul este redus numai prin respingerea aproape a tuturor cererilor.

H4 — Efect multiport

Faptul că fiecare port este redabil separat nu garantează fidelitatea mecanismului cuplat.

Așteptare: termenii off-diagonal și excitațiile simultane introduc limite care nu sunt vizibile în trei teste independente 1-DOF.

H5 — Adaptare certificată, extensie condiționată

Pentru o cerere respinsă se poate căuta mecanismul cel mai apropiat care rămâne în domeniul acceptat. H5 se investighează numai după confirmarea H1-H4 și poate fi eliminată dacă literatura sau datele o invalidează.

10. Programul experimental

ViPRO-00 — caracterizarea bancului real

1. **00A — inventar:** hardware, topologie, drive-uri, protocol și limite.
2. **00B — metrologie:** sensul fizic al cuplului, curentului și estimărilor.
3. **00C — timing:** rate reale, jitter și întârziere encoder-cuplu fizic.
4. **00D — identificare:** inerție, frecare, dinamica de cuplu, bandă și delay.

Fără ViPRO-00 nu se poate formula o concluzie de fidelitate fizică.

ViPRO-01A — amortizare virtuală, o singură pereche

Primul model fizic propus este:

$$\tau_d(t) = D_v \dot{q}(t).$$

Se variază, în domeniul sigur stabilit ulterior:

- coeficientul D_v ;
- amplitudinea excitației;
- frecvența;
- sensul, dacă se observă asimetrie.

Rezultatul trebuie să fie o hartă de fidelitate și incertitudine, nu o afirmație globală că bancul este fidel. Protocolul complet este în [vipro_01a_virtual_damping.md](#).

ViPRO-01B — model J-D-K

$$\tau_d = J_v \ddot{q} + D_v \dot{q} + K_v q.$$

Designul experimental trebuie să folosească eșantionare eficientă a spațiului și îmbogățirea controlată a frontierei, nu un grid factorial inutil de mare.

ViPRO-02 — două porturi

Se introduc matrici 2x2 cu termeni off-diagonal și se testează dacă două porturi acceptabile separat devin ne-fidele atunci când sunt cuplate.

ViPRO-03 — trei porturi

Se estimează matricea fizică de impedanță/admitanță 3x3, raportând separat:

- răspunsul diagonal;
- cuplarea dorită off-diagonal;
- interferența parazită;
- faza, coerența și incertitudinea.

11. Semnalele necesare pentru campania fizică

Semnal	Rol	Poate valida independent?
tau_B_requested după limitări	referința cerută	Nu
q_A, q_B calibrate	cinematică și verificarea cuplajului	Numai cinematic
dq_A, dq_B	model, putere, regim	Condiționat
curent motor B	diagnostic/estimare indirectă	Nu, fără model și calibrare
cuplu estimat de drive	diagnostic	De regulă nu; necesită validare externă
tau_port_sensor	cuplu mecanic în ax	Da, dacă este independent și calibrat
temperaturi motor/drive	drift și condiții de operare	Context
status/fault/saturation	validitatea trial-ului	Context
device timestamp + monoton	alinieri temporală	Timing
command receipt/application	trasabilitatea comenzii	Timing

Fără tau_port_sensor, studiul poate raporta o estimare fizică cu incertitudine, dar nu trebuie să pretindă validare independentă absolută.

12. Graficele recomandate pentru fiecare experiment

Grafice obligatorii

1. $\tau_{\text{requested}}$ și $\tau_{\text{port_measured}}$ în timp, fără aliniere artificială.
2. Eroarea $e_{\tau}(t)$ și intervalul de incertitudine.
3. q_A , q_B și diferența $q_A - q_B$.
4. dq și, dacă este necesar, ddq cu metoda de estimare declarată.
5. Puterea $\tau \cdot dq$ și lucrul mecanic cumulat.
6. Curent, cuplu estimat de drive și cuplu independent, pe axe separate.
7. Temperatură și drift pe durata sesiunii.
8. Perioada de eșantionare, jitterul și distribuția întârzierii end-to-end.
9. Măști de saturare, fault, stale și măsurare invalidă.
10. Hartă $E_F(D_v, A, f)$ cu incertitudine și domeniul testat explicit.

Pentru multiport

- matricea amplitudine/fază a transferurilor 3×3;
 - erori diagonale și off-diagonal separate;
 - coerență și intervale de încredere;
 - comparație între excitație individuală și simultană.
-

13. GO/NO-GO înaintea acționării fizice

GO pentru achiziție read-only

Necesită:

- inventar și mapare A/B fără ambiguitate;
- protocol confirmat prin documentația exactă;
- encodere și status-uri citite cu timestamp monoton;
- valori brute păstrate fără interpretări ghicite;
- nicio scriere, enable sau reset prin instrumentul de descoperire.

GO pentru comandă fizică

Necesită suplimentar:

- schemă E-stop/STO și procedură verificată;
- limite aprobate și impuse în drive și software;
- mod de comandă documentat;
- polaritate verificată printr-o procedură autorizată la energie redusă;
- watchdog local și comportament fail-closed;
- rampă și termen-limită pentru comandă;
- revenire sigură fără reaplicarea unei comenzi vechi.

GO pentru fidelitate fizică

Necesită suplimentar:

- referință independentă de cuplu;
- calibrare și buget de incertitudine;
- aliniere temporală validată;
- excitație suficientă față de zgomet;
- protocol, ferestre, excluderi și praguri fixate înaintea confirmării.

Starea actuală este:

```
GO_ACQUISITION: NO_GO GO_COMMAND: NO_GO GO_PHYSICAL_FIDELITY: NO_GO
```

Aceasta nu este o deficiență a raportului, ci delimitarea corectă a dovezilor disponibile.

14. Lista concretă pentru laborator

De obținut, în ordinea priorității:

1. Fotografii clare ale tuturor plăcuțelor motoarelor.
2. Fotografii și modele exacte ale drive-urilor ABB.
3. Identificarea modulului denumit „RTU” și a tuturor porturilor sale.
4. Vedere generală a dulapului, cablurilor și topologiei.
5. Scheme electrice și planul bornelor.
6. Backup/export al parametrilor drive-urilor și proiectului controllerului.
7. Manualele exacte pentru type code și firmware.
8. Maparea fizică motor-drive-canal-A/B pentru toate cele trei perechi.
9. Datele encoderelor, reductoarelor, axelor, lagărelor și cuplajelor.
10. Identificarea oricărui traductor de cuplu și a conditionerului său.
11. Canalele disponibile: poziție, viteză, curent, torque estimate, temperatură, status, fault și timestamp.
12. Documentația E-stop, STO, interlock, enable și reset.
13. Limitele nominale și de vârf, fără extrapolări din simulator.

Nu este necesară pornirea motoarelor pentru această etapă.

15. Structura primei fișe de laborator

```
Data / operator: Obiectivul sesiunii: Session ID: Repository commit / config hash: Pereche  
testată: Motor A / drive / canal: Motor B / drive / canal: Encoder A / encoder B: Senzor de  
cuplu / amplificator / calibrare: Cuplaj / raport / punct de măsurare: Mod de control A: Mod de  
control B: Rate declarate / rate măsurate: Limite și procedură de siguranță: Stare inițială /  
temperaturi: Protocol / trial IDs: Evenimente, fault-uri, saturații: Fișiere brute și hash-uri:  
Observații: Decizie GO/NO-GO pentru pasul următor:
```

16. Riscuri și amenințări la validitate

Riscuri critice

1. Validare circulară: comanda este utilizată și ca observație.
2. Lipsa unui senzor independent de cuplu.
3. Semn, unitate sau punct mecanic de referință ambiguu.
4. Aliniere temporală imposibilă între comandă și cuplu.
5. Accelerație estimată slab din encodere cuantizate.
6. Drift termic mai mare decât efectul parametrilor investigați.
7. Frontiera este dominată numai de saturații triviale.
8. Predictorul nu generalizează între sesiuni.
9. Cuplarea multiport este sub nivelul de zgomot.
10. Literatura prioritară rezolvă deja contribuția candidat.

Reguli de protecție științifică

- trial-ul, nu eșantionul ROS, este unitatea experimentală;
- train/calibration/test se separă pe trial-uri și sesiuni complete;
- pilotul și shakedown-ul nu devin retrospectiv date confirmatorii;
- fault-urile și saturațiile nu se elimină pentru a îmbunătăți scorul;
- întârzierea nu se elimină din eroarea primară;
- un rezultat negativ riguros este acceptabil și publicabil.

17. Contribuții candidate și livrabile

C1 — caracterizarea fidelității fizice

O hartă experimentală:

$$E_F = F(M, D, K, \Omega, \mathcal{E}),$$

cu repetabilitate, incertitudine și delimitarea domeniului valid.

C2 — certificarea predictivă

Predicție și decizie ACCEPT/REJECT pentru cereri neutilizate la ajustare, raportând false acceptance și acoperirea acceptării.

C3 — fidelitatea multiport

Demonstrarea condițiilor în care rezultatele port-cu-port nu prezic fidelitatea termenilor de cuplare.

C4 — adaptarea cererii

Extensie condiționată: mecanism alternativ apropiat de cel cerut, dar aflat în domeniul predictiv acceptat.

Livrabile publicabile posibile

1. Metodologie metrologică și benchmark ViPRO-01.
2. Predictor de fidelitate cu validare pe sesiuni și mecanisme rezervate.
3. Studiu multiport $2 \times 2/3 \times 3$ cu separarea diagonalei și cuplării.
4. Dataset versionat, manifest, calibrări și pipeline reproductibil.

18. Starea verificărilor software

La 24 septembrie 2026 au fost rulate:

```
cd /home/ubuntu/ros2_ws/src/joint_emulator
PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 /usr/bin/python3 -m unittest discover -s research/tests -v
/usr/bin/python3 test_joint_core.py
```

Rezultate:

```
research/tests: 48/48 teste trecute test_joint_core.py: 88/88 verificări trecute suita SIL
existentă: 12/12 trial-uri trecute
```

Aceste verificări acoperă nucleul SIM, encoderele sintetice, watchdog-ul, E-stop-ul SIM, exportul, geometria, schema experimentală, metricile offline și instrumentul RTU read-only. Nu acoperă comunicația sau acționarea ABB.

19. Concluzie și următorul pas

ViPRO este suficient de matur ca infrastructură SIL pentru a începe un raport doctoral coerent. Contribuția nu este platforma în sine, ci metoda prin care se demonstrează, se prezice și eventual se adaptează fidelitatea mecanică realizată fizic.

Ordinea recomandată este:

```
inventar hardware → achiziție read-only
                  → metrologie cuplu + timing
                  → identificare → ViPRO-01A
                  → predicție → multiport
```

Următorul rezultat concret nu trebuie să fie un controler mai complex, ci un manifest hardware complet și un traseu măsurabil de la `tau_B_requested` la `tau_port_sensor`, cu unități, calibrare, timestamp și incertitudine.

Referințe și documente interne

Documente ViPRO

- Inventar bazat pe dovezi
- Graful ROS
- Catalogul semnalelor
- Separarea control-validare
- Contractul de date
- Reconcilierea schemei
- Metricile de fidelitate
- Cerințele integrării fizice
- Checklist-ul de dovezi fizice
- Protocolul ViPRO-01A

Literatură de bază

1. J. Martin și M. R. Emami, „Dynamic Load Emulation in Hardware-in-the-Loop Simulation of Robot Manipulators”, *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2011. DOI: [10.1109/TIE.2010.2072890](https://doi.org/10.1109/TIE.2010.2072890).
2. K. Kyslan și F. Ďurovský, „Dynamic Emulation of Mechanical Loads—An Approach Based on Industrial Drives’ Features”, *Automatika*, 2013. DOI: [10.7305/automatika.54-3.184](https://doi.org/10.7305/automatika.54-3.184).
3. N. Mazzoleni și M. Bryant, „Hardware-in-the-loop dynamic load emulation of robotic systems actuated by fluidic artificial muscles”, *Journal of Intelligent Material Systems and Structures*, 2024. DOI: [10.1177/1045389X241244506](https://doi.org/10.1177/1045389X241244506).
4. J. E. Colgate și J. M. Brown, „Factors Affecting the Z-Width of a Haptic Display”, *ICRA*, 1994. DOI: [10.1109/ROBOT.1994.351077](https://doi.org/10.1109/ROBOT.1994.351077).
5. N. Colonnese și A. M. Okamura, „M-Width: Stability and Accuracy of Haptic Rendering of Virtual Mass”, *The International Journal of Robotics Research*, 2015. DOI: [10.1177/0278364914559294](https://doi.org/10.1177/0278364914559294).

Bibliografia de mai sus poziționează raportul, dar nu reprezintă încă o revizuire sistematică. Noutatea rămâne candidată până la completarea matricei bibliografice și a analizei lucrărilor care pot invalida C1-C4.